

Teorema de Caratheodory I

Teorema 1 (de Caratheodory I). Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$, entonces

- (1) $\mathcal{A}^* := \{E \subset X : E \text{ es } \mu^*\text{-medible}\}$ es una σ -álgebra.
- (2) $\mu^*|_{\mathcal{A}^*}$ es una medida completa en el espacio medible $(X, \mathcal{A}^*)$.

Demostración: Por la

Sea $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}^*$ una familia de conjuntos dos a dos disjuntos y sea $E := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. Por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por otro lado, para cada $N \in \mathbb{N}$, la igualdad de Caratheodory aplicada sucesivamente a $E_1, \dots, E_N$ da

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n),$$

pues $E \cap \left(\bigcup_{n=1}^N E_n\right)^c$ es un subconjunto del resto que aparece en la descomposición. Al hacer $N \rightarrow \infty$,

$$\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por consiguiente, $\mu^*|_{\mathcal{A}^*}$ es una medida.

Finalmente, sea $N \subset E \in \mathcal{A}^*$ con $\mu^*(E) = 0$. Para todo $A \in \mathcal{P}(X)$, por subaditividad y por la medibilidad de E ,

$$\mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap N^c) \leq 0 + \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A).$$

La desigualdad contraria se sigue de la subaditividad aplicada a $A = (A \cap N) \cup (A \cap N^c)$. Luego $N \in \mathcal{A}^*$ y la medida $\mu^*|_{\mathcal{A}^*}$ es completa. ■